座号：_____ 学号：_____ 姓名：_____

专业：_____ 层次：_____ 年级：_____ 班级：_____

订 线 装

北京师范大学

《高等数学》2022-2023学年第一学期期末考试试题（A 卷）

（适用于 2020级普通本科学生，闭卷考试，时间 120 分钟）

题号	一	二	三	四	五	总分	复核人
得分							

得　分	
阅卷人	

一、选择题（本题共 5 个小题，每小题 4 分，共 20 分．每小题都有四个选项，其中只有一个是正确的，将正确选项前面的字母写在题干后面的方括号内）

1．$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^{x}=$ 【　】

(A) -1　　(B) 1　　(C) e　　(D) e^{-1}；

2．在$(-1,1)$内，方程$x^3+x+1=0$的根的情况是 【　】

(A) 无实根　　(B) 有且只有一个实根

(C) 有且只有两个实根　　(D) 至少有两个实根；

3．设$\begin{cases}x=e^{-t}\\ y=2e^{t}\end{cases}$，则$\dfrac{dy}{dx}=$ 【　】

(A) $-2e^{2t}$　　(B) $2e^{-2t}$　　(C) $-4e^{2t}$　　(D) $4e^{-2t}$；

4．$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\cos t^2dt}{x}=$ 【　】

(A) -1　　(B) 0　　(C) 1　　(D) 2；

5．反常积分$\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{1+x^2}dx=$ 【　】

(A) 0　　(B) $\dfrac{\pi}{2}$　　(C) π　　(D) 2π．

得　分	
阅卷人	

二、填空题（本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1．极限$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x}{x}=$ _____；

2．设$f(x)=\begin{cases}x+a, & x\ge0\\ e^{x}, & x<0\end{cases}$在$x=0$处连续，则$a=$_____；

3．设$y=(2x+1)^3$，则$dy=$_____；

4．$\int\sin 2xdx=$_____；

5．$\int_{-\pi}^{\pi}x^3\cos xdx=$_____．

注意：以下各大题都要写出必要的计算步骤或推导过程，直接写出答案者不得分．

得　分	
阅卷人	

三、计算题（本题共 5 小题，每小题 8 分，共 40 分）

1．设$f''(x)$存在，求函数$y=\ln[f(x)]$的二阶导数$\dfrac{d^2y}{dx^2}$．

微信公众号：北师球知道

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北师球知道

座号：_____ 学号：_____ 姓名：_____

线

2．求由方程$e^y+xy-e=0$所确定的隐函数的导数$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}$．

3．求不定积分$\int x^2\ln x dx$．

4．求定积分$\int_0^2|x-1|dx$．

微信公众号·北师球知道

得　分	
阅卷人	

四、解答题（本题共 12 分）

设$f(x)=e^{-x^2}$，求（1）$f(x)$的极值；（2）曲线$y=f(x)$的凹凸区间及拐点；（3）求曲线上点$(0,1)$处的曲率.

专业：_____ 层次：_____ 年级：_____ 班级：_____

装

5. 求由曲线$y=\sqrt{x}$ $(0\le x\le 1)$与直线$x=0,x=1,y=0$所围成的图形绕x 轴旋转所成的立体的体积.

得　分	
阅卷人	

五、证明题（本题共 8 分）

设$f(x)$在$[0,\pi]$上连续,在$(0,\pi)$内可导，证明：至少存在一点$\xi\in(0,\pi)$，使得$f'(\xi)=-f(\xi)\cot\xi$.

座号：_____ 学号：_____ 姓名：_____

专业：_____ 层次：_____ 年级：_____ 班级：_____

订 线 装

北京师范大学

《高等数学》期末考试试题（ A 卷）参考答案与评分标准

（适用于 2020级普通本科学生，闭卷考试，时间 120 分钟）

一、选择题（本题共 5 个小题，每小题 4 分，共 20 分．每小题都有四个选项，其中只有一个是正确的，将正确选项前面的字母写在题干后面的方括号内）

D B A C B

二、填空题（本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1． 1

2． 1

3． $dy=6(2x+1)^2\,dx$

4． $-\frac{1}{2}\cos 2x+C$

5． 0

注意：以下各大题都要写出必要的计算步骤或推导过程，直接写出答案者不得分．

三、计算题（本题共 5 小题，每小题 8 分，共 40 分）

1．设 $f''(x)$ 存在，求函数 $y=\ln[f(x)]$ 的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$．

解 $\frac{dy}{dx}=\frac{f'(x)}{f(x)}$，……2 分

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{d}{dx}\left(\frac{f'(x)}{f(x)}\right)\text{……4 分}$$

$$=\frac{f''(x)f(x)-f'(x)f'(x)}{f^2(x)}\text{……6 分}$$

$$=\frac{f''(x)f(x)-f'^2(x)}{f^2(x)}.\text{……8 分}$$

2．求由方程 $e^y+xy-e=0$ 所确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$．

解 方程两边对 x 求导，得

$$e^y\cdot\frac{dy}{dx}+y+x\frac{dy}{dx}=0\text{……4 分}$$

整理得 $\frac{dy}{dx}=-\frac{y}{e^y+x}$ ……8 分

3．求不定积分 $\int x^2\ln x\,dx$．

解 $\int x^2\ln x\,dx=\frac{1}{3}\int\ln x\,d(x^3)$……2 分

$$=\frac{1}{3}\left[\ln x\cdot x^3-\int x^3\cdot\frac{1}{x}dx\right]\text{……4 分}$$

$$=\frac{1}{3}\ln x\cdot x^3-\frac{1}{3}\int x^2dx\text{……6 分}$$

$$=\frac{1}{3}\ln x\cdot x^3-\frac{1}{9}x^3+C\text{……8 分}$$

4．求定积分 $\int_0^2|x-1|dx$．

解 $\int_0^2|x-1|dx=\int_0^1(1-x)dx+\int_1^2(x-1)dx$……4 分

$$=\left[x-\frac{1}{2}x^2\right]_0^1+\left[\frac{1}{2}x^2-x\right]_1^2\text{……6 分}$$

$=1$．……8 分

微信公众号：北师球知道

座号：_____ 学号：_____ 姓名：_____

专业：_____ 层次：_____ 年级：_____ 班级：_____

订 线 装

5. 求由曲线 $y=\sqrt{x}\ \ (0\le x\le 1)$ 与直线 $x=0, x=1, y=0$ 所围成的图形绕 x 轴旋转所成的立体的体积.

解 选取 x 为积分变量，则积分区间为 $[0,1]$ ……1 分

设所求体积为 V，则

$$V=\pi\int_0^1[(\sqrt{x})^2]dx \quad \cdots\cdots 3\text{ 分}$$

$$=\pi\int_0^1 x dx \quad \cdots\cdots 5\text{ 分}$$

$$=\pi\frac{1}{2}x^2\Big|_0^1 \quad \cdots\cdots 7\text{ 分}$$

$$=\frac{\pi}{2}. \quad \cdots\cdots 8\text{ 分}$$

得　分	
阅卷人	

四、解答题（本题共 12 分）

设 $f(x)=e^{-x^2}$，求（1）$f(x)$ 的极值；（2）曲线 $y=f(x)$ 的凹凸区间及拐点；（3）求曲线上点 $(0,1)$ 处的曲率.

解 （1）函数的定义域为 $(-\infty,+\infty)$，……1 分

$y'=-2xe^{-x^2}$，……2 分

令 $y'=0$ 得 $x=0$，

当 $-\infty<x<0$ 时，$y'=-2xe^{-x^2}>0$，函数在 $(-\infty,0]$ 内递增；

当 $0<x<+\infty$ 时，$y'=-2xe^{-x^2}<0$，函数在 $[0,+\infty)$ 内递减，……3 分

所以函数在 $x=0$ 处取得极大值，且极小值为 $y|_{x=0}=1$. ……4 分

（2）$y''=(4x^2-2)e^{-x^2}$，……5 分

令 $y''=0$ 得 $x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$，……6 分

当 $-\infty<x<-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$y''>0$，所以曲线在 $(-\infty,-\frac{\sqrt{2}}{2})$ 内为凹，

当 $-\frac{\sqrt{2}}{2}<x<\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$y''<0$，所以曲线在 $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ 内为凸，

当 $\frac{\sqrt{2}}{2}<x<+\infty$ 时，$y''>0$，所以曲线在 $(\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty)$ 内为凹，……7 分

所以拐点为 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},e^{-\frac{1}{2}}\right)$，$\left(\frac{\sqrt{2}}{2},e^{-\frac{1}{2}}\right)$. ……8 分

（3）当 $x=0$ 时，$y'=0$，$y''=-2$，……10 分

所以曲线上点 $(0,1)$ 处的曲率

$$K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} \quad \cdots\cdots 11\text{ 分}$$

$$=2. \quad \cdots\cdots 12\text{ 分}$$

五、证明题（本题共 8 分）

设 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，在 $(0,\pi)$ 内可导，证明：至少存在一点 $\xi\in(0,\pi)$，使得 $f'(\xi)=-f(\xi)\cot\xi$.

证明 令 $F(x)=f(x)\cdot\sin x$，……1 分

则 $F(x)=f(x)\cdot\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，在 $(0,\pi)$ 内可导，

且 $F'(x)=f'(x)\cdot\sin x+f(x)\cdot\cos x$. ……3 分

微信公众号：北师球知道

又　$F(0)=f(0)\cdot\sin 0=0$，$F(\pi)=f(\pi)\cdot\sin\pi=0$，……5 分

所以 $F(x)=f(x)\cdot\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上满足罗尔定理的条件，由罗尔定理得

至少存在一点 $\xi\in(0,\pi)$，使 $F'(\xi)=0$，……6 分

即　$F'(\xi)=f'(\xi)\cdot\sin\xi+f(\xi)\cdot\cos\xi=0$，

所以　$f'(\xi)=-f(\xi)\cot\xi$．……8 分

微信公众号：北师球知道

座号：_____ 学号：_____ 姓名：_____
专业：_____ 层次：_____ 年级：_____ 班级：_____
订 线 装